

Introducción a la programación

Precedencia de operadores

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Tabla de Precedencia de Operadores

Determina el orden en que se evalúan los operadores en una expresión.
Mayor precedencia = se evalúa primero.

Nivel	Operadores	Asociatividad
1 (más alta)	() [] -> .	Izq. a Der.
2	++ - ! - + * & (unarios)	Der. a Izq.
3	* / %	Izq. a Der.
4	+ -	Izq. a Der.
5	< <= > >=	Izq. a Der.
6	== !=	Izq. a Der.
7	&& (AND lógico)	Izq. a Der.
8	(OR lógico)	Izq. a Der.
9 (más baja)	= += -= *= /= %=	Der. a Izq.

Regla de Oro

Cuando hay duda, ¡use paréntesis para clarificar!

Ejemplos de Precedencia

Evaluación de expresiones complejas:

```
1 // Ejemplo 1: Operadores aritmeticos
2 int resultado = 5 + 3 * 2;
3 // Se evalua como: 5 + (3 * 2) = 5 + 6 = 11
4 // NO como: (5 + 3) * 2 = 8 * 2 = 16
5
6 // Ejemplo 2: Con parentesis
7 int resultado2 = (5 + 3) * 2; // 16
8
9 // Ejemplo 3: Mezcla de operadores
10 int x = 10, y = 5, z = 2;
11 int res = x + y * z - 3;
12 // Evaluacion: x + (y * z) - 3
13 //              = 10 + (5 * 2) - 3
14 //              = 10 + 10 - 3
15 //              = 17
16
17 // Ejemplo 4: Division y modulo
18 int a = 20 / 4 * 2;
```

Casos Comunes de Precedencia

1. Expresiones aritméticas:

```
1 int resultado = 2 + 3 * 4 - 8 / 2;  
2 // Paso 1: 3 * 4 = 12  
3 // Paso 2: 8 / 2 = 4  
4 // Paso 3: 2 + 12 = 14  
5 // Paso 4: 14 - 4 = 10
```

2. Asignación tiene la menor precedencia:

```
1 int a = 5, b;  
2 b = a + 3 * 2; // b = a + (3 * 2) = a + 6 = 11  
3 // NO es: (b = a + 3) * 2
```